

郭世豪

个人主页: haog95.github.io | Agent 工程与算法研究
邮箱: shihaoguo95@163.com | 电话: (86) 183-9287-9572
求职方向: Agent 算法 / 大模型算法 | 到岗时间: 随时到岗



教育背景

西安电子科技大学 (211)

2023.09 – 2027.06 (预计)

计算机科学与技术 · 工学学士

GPA: 3.8 / 4.0 | 专业排名: 5 / 122 (前 5%)

- **专业课程:** 数据结构、计算机网络、数据库、面向对象程序设计、分布式计算、网络应用程序设计、算法分析与设计。
- **荣誉奖项:** 国家奖学金、全国大学生数学竞赛省级一等奖、“挑战杯”国家级特等奖、“互联网+”省级金奖。

实习经历

腾讯科技有限公司 | 大模型应用开发实习生

2026.06 – 2026.08

自然语言驱动的经营分析 Agent 平台

项目背景: 针对现有 AI 应用多停留在问答或单点工具层面, 缺乏身份鉴权、数据权限与执行隔离, 难以满足企业安全合规要求; 同时经营分析存在传统 BI 难以支持即时多维下钻、分析知识难复用等问题, 主导建设经营分析 Agent 平台。

- **架构设计:** 参考 Claude Code 的系统级设计思路, 设计以 Agent Loop 为核心的 Agent Runtime, 编排 Prompt、Skill、Memory、Plan 与上下文治理, 通过 ChatRun + SSE 支持可恢复的多轮分析与下钻。
- **沙箱接入:** 接入自建 E2B/Cube Sandbox 集群, 统一模型代码执行入口, 按用户与会话隔离沙箱, 完善资源限制、产物回收和失败降级策略, 打通模型推理—工具调用—代码执行闭环。
- **安全治理:** 构建“意图门禁—Skill/工具收敛—查询执行”三阶段权限链路, 建立角色、组织/产品、Skill/表、行级范围四层权限模型, 基于 sqlglot AST 实现行级 SQL 改写, 配合只读校验、参数绑定和全链路审计约束执行边界。
- **数据流水线:** 设计多源异构后训练语料流水线, 打通 Skill/文档/网页采集、归一清洗、分类分块、三阶段 LLM 标注、自动质检与版本化输出, 基于确定性 ID、配置哈希和血缘表实现数据可追溯、可复现。
- **训练体系:** 搭建配置驱动、可恢复的 SFT 训练系统, 以 Qwen3.6-35B-A3B 为基座, 基于 LoRA + DeepSpeed ZeRO-2 完成多机训练, 配套 preflight 校验、断点续跑、评测集泄漏检测与训练产物管理。
- **评测部署:** 围绕前端代码、数据分析、N2SQL、Tool Calling 设计四类真实业务评测任务, 对比 HY3 与 DeepSeek-V4-Flash; 搭建 FastAPI + React 平台与 Skill Hub, 完成场景 Skill 发布和司内平台落地。

项目成果: 落地司内经营分析平台, 内部使用 DAU 达 50+, 上线 30+ 个经营分析场景 Skill; 形成覆盖沙箱隔离、四层数据权限、SQL 安全防护与全链路审计的企业级治理机制。

华为技术有限公司 | AI 算法实习生

2025.08 – 2025.12

端侧图片缓存算法—强化学习驱动的偏好感知缓存策略

项目背景: 针对端侧内存受限场景下 FIFO、LRU 等传统策略仅依赖访问时序、无法利用用户偏好的问题, 将缓存决策建模为马尔可夫决策过程, 探索强化学习驱动的偏好感知缓存。

- **缓存决策:** 采用 Self-Attention + Target-Attention 建模用户动态偏好, 融合请求 item 与缓存池状态输入 DQN-Q, 输出是否缓存的二元动作, 并通过奖励函数优化决策。
- **换出策略:** 基于图片特征计算缓存 priority, 按照优先级排序, 优先换出低优先级图片。
- **实验验证:** 搭建缓存仿真环境, 复现 FIFO / LRU / LFU 基线, 围绕 Hit、Recall 等指标开展基线对比、多维消融与模型量化实验, 验证算法在端侧内存约束下的性能。

项目成果: 在小内存场景中, 缓存命中率由 20% 升至 40%, 算法思路被采纳并应用于 WPS 鸿蒙版端侧图片缓存模块。

鸿蒙适配自动化 Agent 系统—多工具编排 + RAG

项目背景: 针对 Python 第三方 whl 包迁移鸿蒙系统时人工逐包编译调试成本高、报错经验难复用的问题, 设计 Agent 驱动的自动化适配工具链, 降低迁移过程中的重复排查成本。

- **流程编排:** 基于 LangGraph 构建 Agent workflow, 串联下载、编译、测试、日志解析与错误回溯, 形成适配闭环。
- **知识复用:** 搭建鸿蒙适配 RAG 知识库, 将历史补丁与报错经验用于修复策略生成, 并通过失败反馈迭代处理方案。

项目成果: 完成 Python whl 包鸿蒙适配全流程自动化闭环, 沉淀可复用的鸿蒙适配知识资产与标准化流程。

研究方向：推荐系统、多智能体系统

AgentGR — 面向群组推荐的语义感知多智能体群组决策模拟器

项目背景：现有群组推荐主要聚合成员偏好，难以同时利用高阶协同信号与文本语义，刻画群组主题、领导力及成员协商等动态决策因素；提出 AgentGR，以 LLM 驱动的多智能体模拟真实群组决策过程。

- **架构设计：**设计“成员智能体表达偏好—领导者施加影响—群组智能体汇总决策”的交互逻辑，以群组主题提供全局上下文、以领导者协调成员意见，完成从个体偏好到群组推荐的决策传递。
- **交互策略：**基于 AutoGen 实现多智能体协作，构建静态工作流与动态对话两种策略，分别面向效率与决策质量。

项目成果：在 MafengwoS 与 Weeplaces 两个真实数据集上对比 8 种群组推荐基线，HR 与 NDCG 指标均至少提升 9.74%；论文已上传 arXiv 预印本，拟投 KDD 2027 (CCF-A，学生二作)。

AgentCR — 认知与语义增强的智能体式课程推荐框架

项目背景：在线课程推荐通常只建模历史交互，忽略学习者认知状态与课程先修关系；提出 AgentCR，通过多智能体协作联合建模偏好、认知与课程语义。

- **架构设计：**构建推荐决策器、认知诊断器、偏好感知器、课程解析器与推荐反思器 5 类智能体，设计“内容解析—画像刻画—推荐生成—反思校准”闭环工作流，协同完成认知与语义增强的课程推荐。
- **双缓存记忆：**以学习者 ID 索引外部长时记忆，划分认知状态与学习偏好两个自然语言记忆单元；认知诊断器写入认知状态、偏好感知器写入偏好，并通过语义门控异步读取记忆，实现跨任务知识注入与双状态协同演化。

项目成果：在 MOOC CubeX 与 MOOC Data 两个真实数据集上对比 10 种课程推荐基线，Recall 与 NDCG 指标均优于最优基线，最高提升 31.84%；论文已投稿《计算机学报》(CCF-T1，学生一作)。

香港科技大学（广州）AIMS Lab · 科研助理

2025.12 – 2026.06

研究方向：知识蒸馏、Tool Use

SemiDis — 可靠性感知的自适应温度半监督蒸馏算法

项目背景：在低标注量半监督图像分类中，FixMatch 采用全局固定温度生成硬伪标签，难以区分无标签样本的预测可靠性，易将不确定样本的噪声传递至学生模型；针对该问题，提出可靠性感知的自适应温度半监督蒸馏算法 SemiDis。

- **可靠性建模：**基于教师模型非最大类别概率的尾部方差设计可靠性度量 $r(x)$ ，以逐样本动态温度 $T(x)$ 自适应调节伪标签的软硬程度：可靠样本锐化目标，不确定样本平滑分布。
- **训练实现：**基于 USB 框架以软伪标签 + KL 散度替代 FixMatch 的硬标签 + 交叉熵，完成教师—学生前向解耦、EMA 统计、DDP all-reduce 同步与可切换基线消融。

项目成果：在 CIFAR-100 半监督图像分类任务的 200 个标注样本设置下，以 FixMatch 为基线完成对比及全量消融；最优配置 $\alpha = 1.0$ 的 Top-1 准确率达到 75.23%，较 FixMatch 的 70.74% 提升 4.49 个百分点。

ToolRIFT — 面向大模型工具调用的检索不变分解框架

项目背景：工具候选池扩大后，单次生成同时承担工具选择与参数实例化，候选噪声会污染参数生成；提出 ToolRIFT，将调用拆分为检索、选择、实例化、验证 4 个阶段。

- **框架创新：**将工具选择与参数实例化解耦，基于冻结的 Mistral-7B-Instruct-v0.2 配置阶段专属、可热插拔 LoRA Adapter，令参数生成仅条件化于已选工具 Schema。
- **工程实现：**以检索器生成候选工具，由 Selector、Argument Filler、Verifier 分阶段完成选择、参数填充与结果校验，定位候选噪声对工具调用的影响路径。

项目成果：在 ToolAlpaca 与 API-Bank 两个基准上验证，API-Bank 错误参数率与选择错误率分别降至 7.79% 与 10.13%，ToolAlpaca Overall 达 80.0%、超 Claude-Opus-4.8 个百分点；论文已投稿 AAAI 2027 (CCF-A，共同一作)。

专业技能

- **大模型算法与训练：**理解 Transformer、LLM 推理与生成机制；具备 SFT、强化学习、知识蒸馏、分布式训练、模型部署实践，并能开展基线对比、逐组件消融与多维评测。
- **Agent 系统设计与落地：**具备 Harness engineer 完整实践：Agent Loop、任务拆解、多工具编排、Tool Calling、RAG、上下文压缩、多轮执行、SSE 流式与沙箱隔离，具备 SQL 权限治理与业务评测经验。
- **AI coding 能力：**熟练使用 Claude Code、Codex、Cursor 等 AI 工具辅助需求拆解、方案设计、代码生成与审查、实验分析和写作。